Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- **Fragmentación / Agrupación**
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

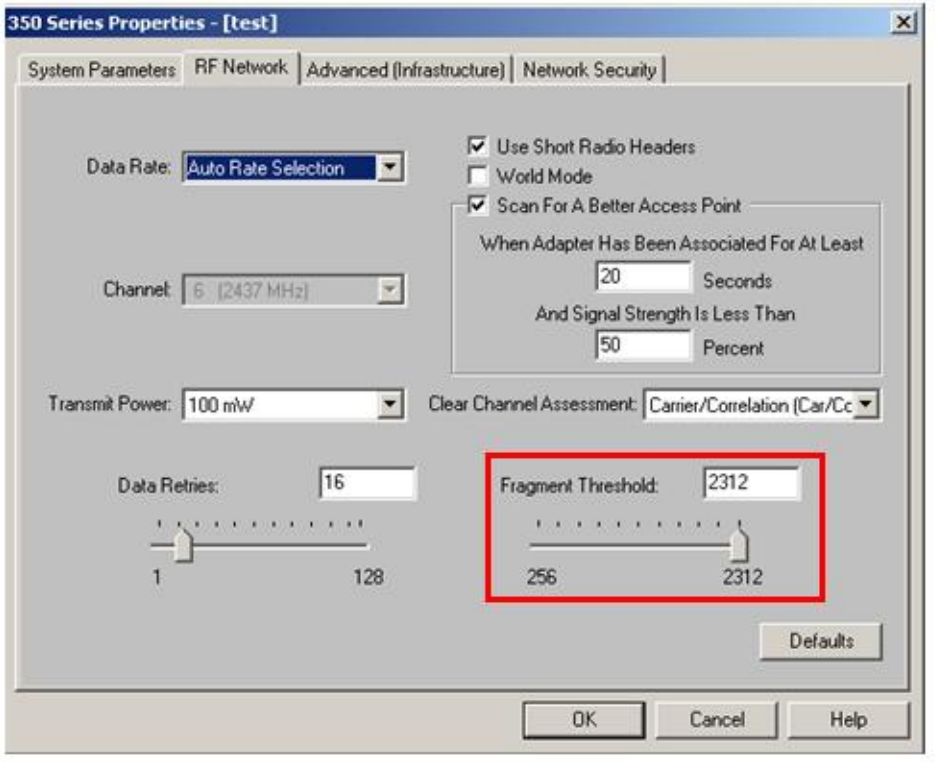
Fragmentación

- Las WLANs tienen una tasa de error que las LANs, y muy variable (hasta 10^{-5})
- Por eso se prevé la posibilidad de que el emisor fragmente las tramas para enviarlas en trozos más pequeños, ya que esto reduce la probabilidad de error.
- Cada fragmento recibe su ACK, por lo que en caso necesario los fragmentos se retransmiten por separado.
- La fragmentación reduce algo la eficiencia, pero permite enviar datos cuando hay muchos errores.
- La fragmentación se hace a nivel de enlace, los APs no pueden fragmentar a nivel de red porque no son routers
- Los paquetes multicast y broadcast no se fragmentan nunca

Eficiencia de fragmentación

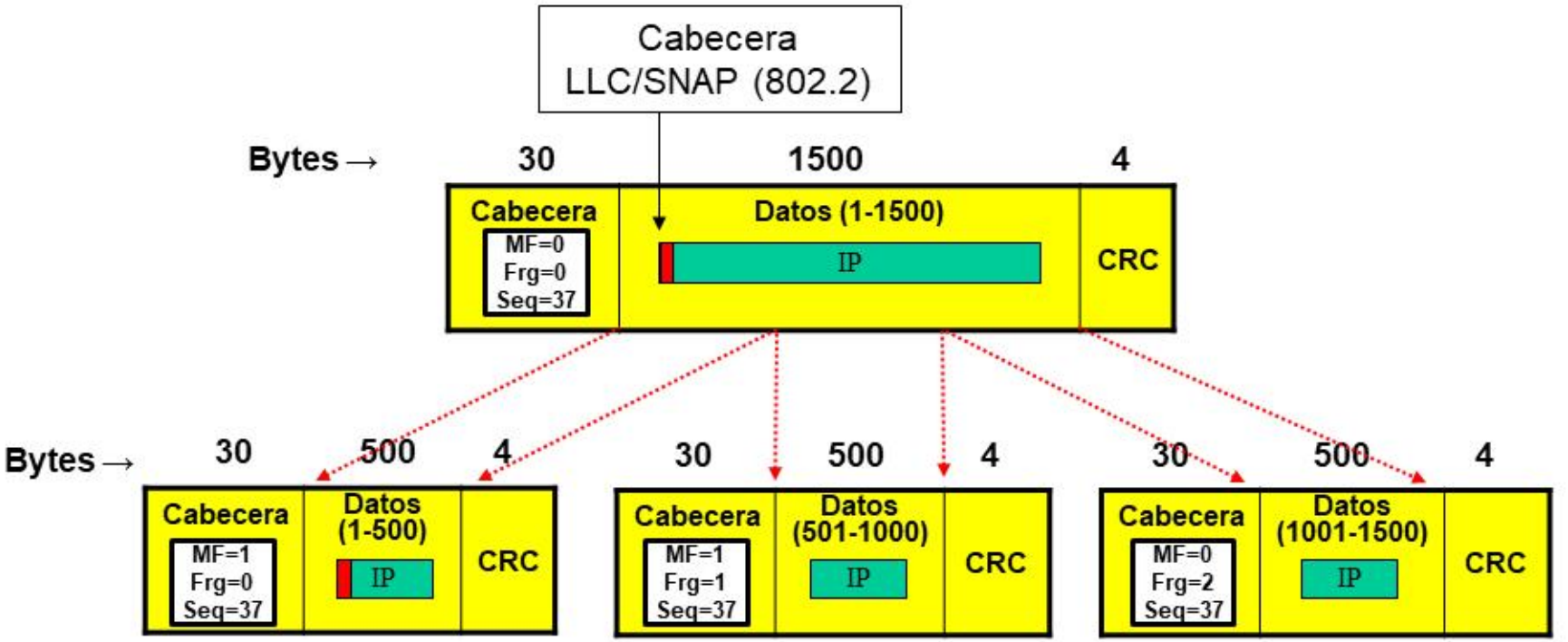
- Si no hay errores en el medio la fragmentación reduce el rendimiento. Pero si hay errores lo puede mejorar
- Todas las estaciones están obligadas a soportar la fragmentación en recepción, pero no en transmisión
- En 802.11n y siguientes no se suele utilizar
- Lo ideal sería que la fragmentación se ajustase dinámicamente según la tasa de error. Pero no es así, se fija por configuración.
- Algunas interfaces permiten fijar un tamaño umbral por encima del cual se fragmenta

Configuración de Fragmentación



Si el 'Fragment Threshold' se fija en el máximo (2312) no se fragmenta nunca.

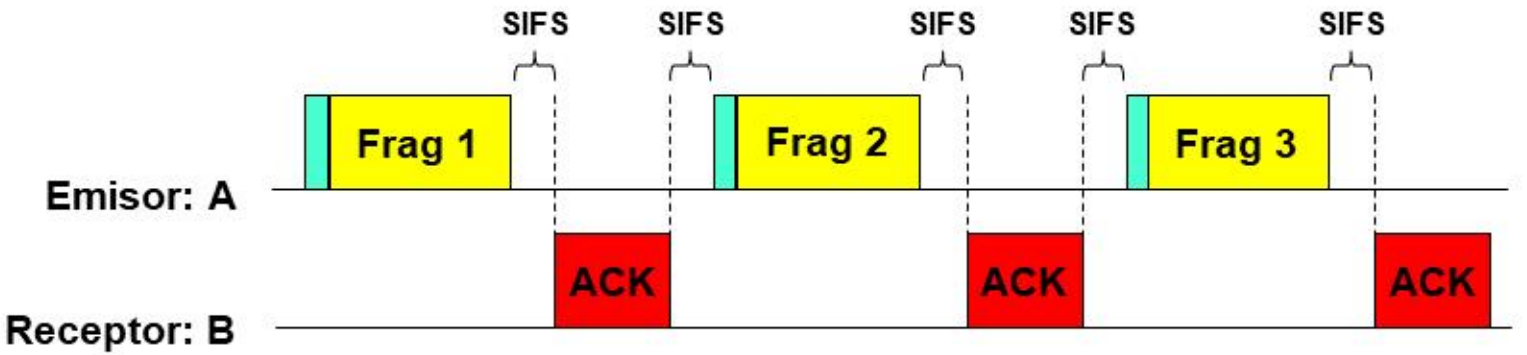
Fragmentación



- Los fragmentos tienen la misma estructura que la trama inicial. Todos los campos de control de la cabecera se repiten en cada fragmento y se calcula un nuevo CRC para cada uno. Cada fragmento añade 34 bytes.
- En la práctica el overhead es mayor pues la trama a nivel físico lleva otros campos no mostrados aquí

Envío de una trama fragmentada

- La separación entre fragmentos es de un SIFS (10 ms). Así las demás estaciones no pueden interrumpir el envío, por lo que los fragmentos se envían seguidos, como una ráfaga.
- Si hay reenvío se tiene que esperar un DIFS y entrar al juego del CSMA/CA con el resto de estaciones
- La fragmentación puede combinarse con el mecanismo de RTS/CTS.

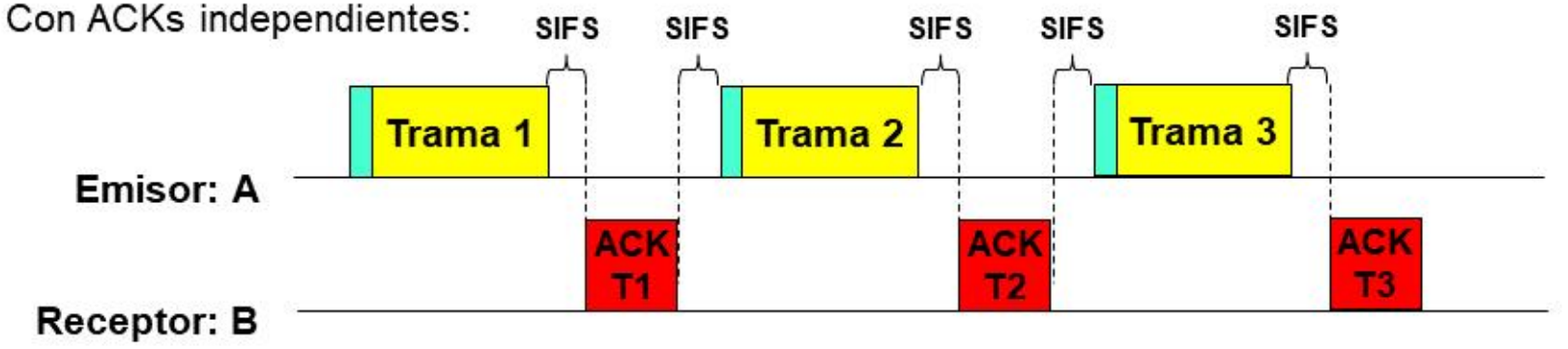


Ráfagas de tramas

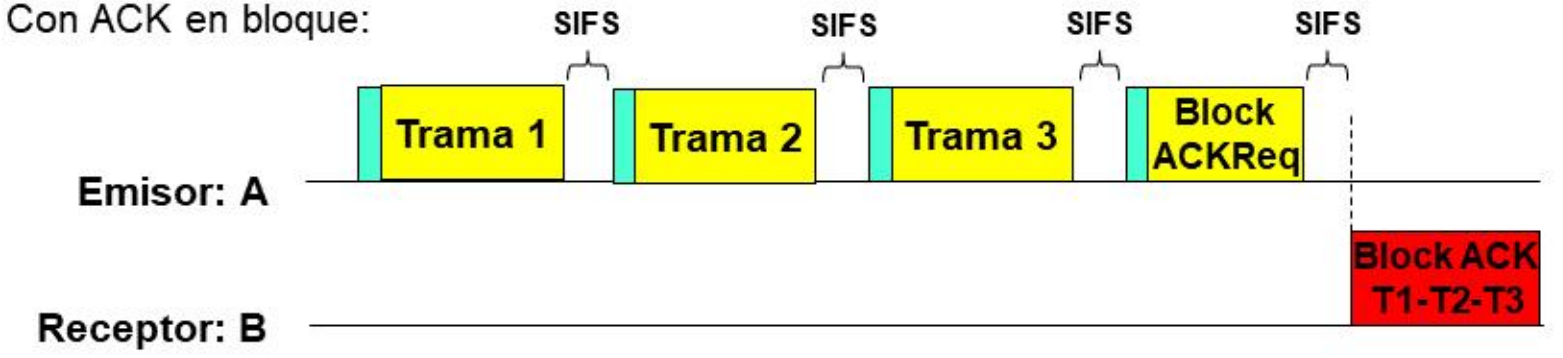
- La adenda 802.11e-2005 incorporó dos modificaciones en el protocolo MAC que mejoraban el rendimiento:
  - La posibilidad de enviar ráfagas de tramas, por un mecanismo similar al envío de fragmentos pero al revés
  - La posibilidad de utilizar, además, un ACK en bloque confirmando la recepción de toda la ráfaga
- Se aplica a partir de 802.11a/b/g

Ráfagas de tramas

Con ACKs independientes:



Con ACK en bloque:



El Block ACK contiene un bitmap de las tramas indicando cuales han fallado, para que el reenvío pueda ser selectivo

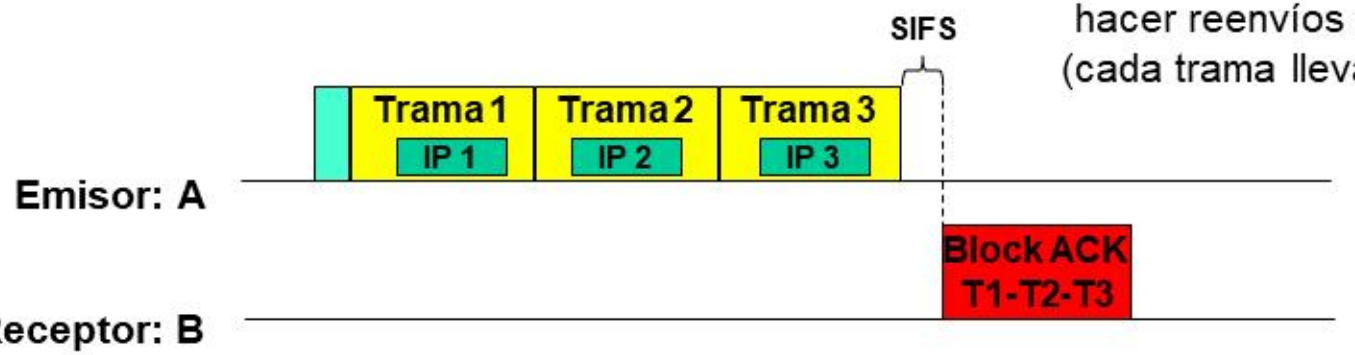
Agregación de tramas

- La adenda 802.11n-2009 incorporó dos mejoras de rendimiento mediante la agrupación de tramas de dos maneras posibles:
  - Metiendo varias tramas MAC en una misma trama física (A-MPDU, Aggregate MAC Protocol Data Unit)
  - Metiendo varios paquetes del nivel de red en la carga útil de una trama MAC (A-MSDU, Aggregate MAC Service Data Unit). Para permitirlo la parte de carga útil se ha ampliado de 2304 a un valor entre 3839 y 7935 (depende de las posibilidades de cada estación)
- 802.11ac siempre utiliza A-MPDU

Agregación de tramas (802.11ac)

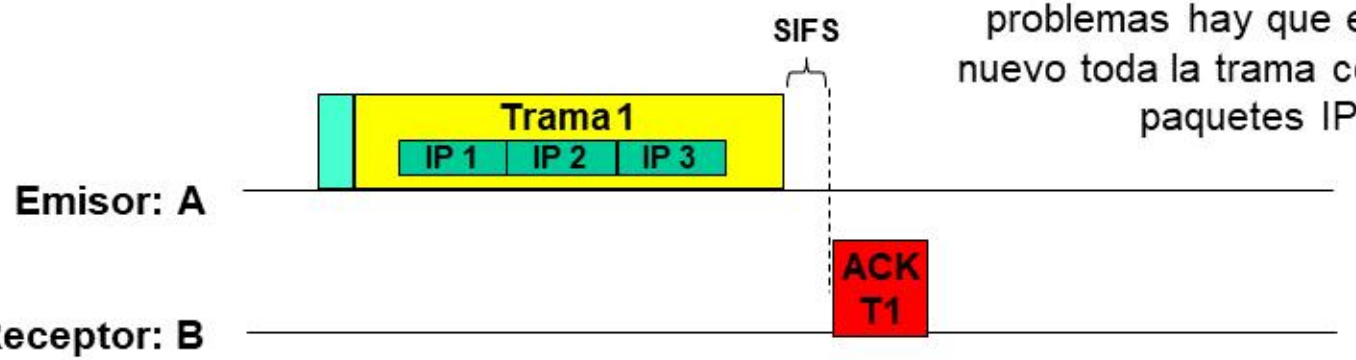
A-MPDU (Aggregate MAC Protocol Data Unit):

Con A-MPDU se pueden hacer reenvíos selectivos (cada trama lleva su CRC).



A-MSDU (Aggregate MAC Service Data Unit):

Con A-MSDU no se pueden hacer reenvíos selectivos. En caso de problemas hay que enviar de nuevo toda la trama con los tres paquetes IP



Opción para activar la ráfaga de paquetes

